

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

חדו"א 1 מ 104018

בוחן סמסטר חורף 03.12.2017

משך הבוחן שעתיים, ללא חומר עזר (כולל מחשבוניס).
בבוחן שני חלקים. חלק ראשון מורכב משאלות בחירה מרובה וחלק שני משאלות פתוחות.
בחלק השני יש לרשום פתרונות מנומקים, בעט (לא אדומה), על גבי המחברת המצורפת.

בהצלחה

חלק א

שאלה 1 (8 נקודות)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2}, & x \leq 3 \\ e^{2-x}, & 3 < x \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{תחי:} \\ \text{אזי:} \end{array}$$

א. הפונקציה מונוטונית יורדת בקטע $(1,5]$

ב. הפונקציה חד-חד ערכית בקטע $(1,5]$.

ג. הגבול $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ קיים וסופי.

ד. לכל $n \in \mathbb{N}$ קיים $x_n \in (1,5]$ עבורו מתקיים: $f(x_n) > 1 - 1/n$

שאלה 2 (8 נקודות)

לכל $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מתקיים כי

א. אם f חחייע ו- g על אז $g \circ f$ חחייע ועל.

ב. אם f חחייע ועל ו- g על אז $g \circ f$ על.

ג. אם f חחייע אז היא מונוטונית ממש.

ד. אם f מונוטונית עולה ממש אז היא על.

שאלה 3 (8 נקודות)

לכל $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, כאשר f זוגית ו- g איזוגית, מתקיים כי

א. $f \circ g$ איזוגית.

ב. $g \circ g$ זוגית.

ג. $f \circ g - g \circ f$ זוגית

ד. $f \circ g - g \circ f$ איזוגית

שאלה 4 (8 נקודות)

נתון כי $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 1$ כאשר $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ אז

א. יש סביבה שמאלית מנוקבת של 1 בה $f(x) < 0$.

ב. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$

ג. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ אינו קיים.

ד. יש סביבה מנוקבת של 0 בה $f(x) \neq 1$.

שאלה 5 (8 נקודות)

לכל $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מתקיים כי

א. אם $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ אזי $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - g(x)) = 0$

ב. אם $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 5$ אזי $\lim_{x \rightarrow 0} f\left(\frac{|x|}{x}\right) = 5$

ג. אם $\lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - g(x)) = \infty$ אזי $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$

ד. אם $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{|f(x)|}{|g(x)|} = 0$ אזי $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$

שאלה 6 (8 נקודות) סמנו נכון/לא נכון ליד כל סעיף. משקל כל סעיף 2 נקודות.

לכל $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ מתקיים כי

א. אם $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L \leq M = \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ אז יש סביבה מנוקבת של 0 בה מתקיים $f(x) \leq g(x)$.

נכון/לא נכון

ב. אם $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L = \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ אז יש סביבה מנוקבת של 0 בה מתקיים $f(x) = g(x)$.

נכון/לא נכון

ג. אם $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = L \leq M = \lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ וגם יש סביבה מנוקבת של 0 בה מתקיים $f(x) > g(x)$ אז $L = M$.

נכון/לא נכון

ד. אם קיימת סביבה שמאלית מנוקבת של 0 בה $f(x) = g(x)$, וגם $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x)$ קיימים, אז הגבולות שווים.

נכון/לא נכון

חלק ב

בחלק זה עליכם לרשום פתרונות מלאים ומנומקים

שאלה 1 (25%)

א. (5%) הגדירו $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x-1}{x+1} = 3$

ב. (20%) הוכיחו לפי הגדרה כי $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x-1}{x+1} = 3$

שאלה 2 (27%) מצאו את הגבולות, אם קיימים. בכל מקרה, הסבירו.
א. (9%)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[5]{32x^5 + 4x^6}}{\sqrt{4x^2 - 3x^3}}$$

ב. (9%)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{tg^2(2x)}{2x \sin(3x)}$$

(9%) .2

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 + x} - \sqrt{x^2 + 1}$$

